

Labtainers

Kỹ thuật tách tin giấu trong âm thanh bằng FHSS

fhss_extract

1 Overview

Bài lab này giúp sinh viên khôi phục thông điệp đã được giấu trong file âm thanh bằng kỹ thuật FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum). Mục tiêu của bài là hiểu cách chương trình tách tin sử dụng các tham số *key*, *frame size* và *delta* để xác định vị trí mẫu âm thanh cần đọc và từ đó phục hồi thông điệp gốc.

Sau khi hoàn thành bài lab, sinh viên cần:

- xem cách dùng của chương trình `recover.py`,
- chạy chương trình với bộ tham số đúng,
- tạo được hai file `extracted.txt` và `recover.log`,
- xác nhận rằng thông điệp khôi phục được là `HELLOFHSS`.

2 Lab Environment

Bài lab này chạy trong môi trường Labtainers. Từ thư mục *labtainer-student*, khởi động bài lab bằng lệnh:

```
labtainer fhss_extract
```

Sau khi bài lab khởi động, một terminal cho container *fhss* sẽ xuất hiện. Mọi thao tác trong bài này đều được thực hiện bên trong container đó.

3 Setup

Ngay sau khi vào container *fhss*, hãy kiểm tra các file hiện có trong thư mục làm việc:

```
ls -l
```

Lệnh này giúp xác nhận rằng bạn đang có các file cần thiết để làm bài, bao gồm tối thiểu: *cover.wav*, *stego.wav*, *recover.py*, *extracted.txt*, *recover.log*.

4 Lab Tasks

4.1 Xem cách dùng của công cụ tách tin

Trước khi chạy chương trình, hãy xem phần trợ giúp để biết các tham số cần cung cấp:

```
python3 recover.py -h
```

Bạn cần quan sát các tham số quan trọng như `--cover`, `--input`, `--output`, `--log`, `--key`, `--frame-size`, `--delta`, `--msg-len`.

Việc xem trợ giúp là cần thiết vì bài lab này không chỉ yêu cầu chạy chương trình, mà còn yêu cầu dùng đúng bộ tham số để khôi phục thông điệp.

4.2 Thực hiện tách tin

Để khôi phục đúng thông điệp trong bài lab này, hãy chạy chương trình với bộ tham số sau:

```
./recover.py --cover cover.wav --input stego.wav --output extracted.txt  
--log recover.log --key 31415 --frame-size 1024 --delta 2 --msg-len 9
```

Giải thích ngắn gọn:

- `--cover cover.wav`: chỉ ra file âm thanh gốc để đối chiếu.
- `--input stego.wav`: chỉ ra file âm thanh đã giấu tin.
- `--output extracted.txt`: file sẽ chứa thông điệp sau khi khôi phục.
- `--log recover.log`: ghi log của quá trình phục hồi từng bit.
- `--key 31415`: khóa dùng để sinh chuỗi vị trí nhảy FHSS.
- `--frame-size 1024`: kích thước mỗi frame được dùng trong quá trình chọn mẫu.
- `--delta 2`: độ lệch mẫu được dùng khi giấu tin ở bài embed.
- `--msg-len 9`: độ dài thông điệp cần khôi phục, tính theo số ký tự.

Lệnh trên được cung cấp trực tiếp trong hướng dẫn vì chỉ nhìn vào tên file hoặc phần trợ giúp của chương trình thì sinh viên rất khó tự suy ra đầy đủ toàn bộ bộ tham số chính xác. Mục tiêu của bài này là giúp sinh viên hiểu quy trình tách tin và ý nghĩa của từng tham số, không phải đoán mò toàn bộ đáp án dòng lệnh.

4.3 Kiểm tra thông điệp khôi phục

Sau khi chạy lệnh ở trên, hãy kiểm tra nội dung thông điệp đã được ghi vào file *extracted.txt*:

```
cat extracted.txt
```

Kết quả đúng phải là:

```
HELLOFHSS
```

Nếu nội dung không phải là chuỗi trên, hãy kiểm tra lại xem bạn có dùng đúng lệnh và đúng tham số hay chưa.

4.4 Kiểm tra log khôi phục

Tiếp theo, kiểm tra file log để xác nhận chương trình đã thực sự phục hồi từng bit:

```
head recover.log
```

Bạn nên thấy các dòng có dạng *recovered_bit=*, cho biết chương trình đã duyệt qua các frame và suy ra bit tương ứng.

4.5 Tự kiểm tra kết quả trước khi nộp

Trước khi rời khỏi container, bạn nên kiểm tra lại ba điểm sau:

- stdout của `recover.py` có chứa `RUN_OK` và `RECOVERED_TEXT=HELLOFHSS`,
- file `extracted.txt` có chứa `HELLOFHSS`,

- file recover.log không rỗng và có các dòng recovered_bit=...

5 Submission

Sau khi hoàn thành bài lab, quay về terminal của máy Linux host đã dùng để khởi động Labtainers và dừng bài lab bằng lệnh:

```
stoplab fhss_extract
```

Khi dừng lab, hệ thống sẽ hiển thị đường dẫn đến file zip kết quả. Nộp file đó cho giảng viên hoặc qua hệ thống LMS theo yêu cầu của học phần.